

Подборка №1. Геометрическая вероятность, байесовские сюжеты.

Простые задачи

1. Вы организуете лотерею, в которой фиксированное число исходов ($a_1 < a_2 < \dots < a_n$) с вероятностями $(p_1, p_2, \dots, p_n)$. Какие вероятности вам нужно заложить в каждый из исходов, чтобы у лотереи была максимальная дисперсия?
2. Является ли лотерея из предыдущей задачи максимально «неопределенной»? Для ответа на этот вопрос вам надо сначала определить понятие «неопределенности».
3. Для измерения «неопределенности» распределения используют показатель энтропии, который считается как $H(p) = -\sum_i p_i \log p_i$. Какие вероятности вам нужно поставить в лотерею, чтобы максимизировать энтропию?
4. В популяции распространена редкая болезнь X . Доля заболевших в популяции

$$P(D) = 0,01, \quad P(\bar{D}) = 0,99.$$

Существует диагностический тест:

$$P(+ | D) = 0,97 \quad (\text{чувствительность}), \quad P(- | \bar{D}) = 0,93 \quad (\text{специфичность}).$$

Тогда

$$P(+ | \bar{D}) = 1 - P(- | \bar{D}) = 0,07.$$

В поликлинику приходит случайный человек из популяции и сдаёт тест.

- 1) Тест показал положительный результат. Какова вероятность того, что человек действительно болен, $P(D | +)$?
- 2) Тест проводят дважды (независимо), оба раза результат положительный. Найти $P(D | ++)$.
- 3) Какова доля всех положительных результатов, приходящаяся на здоровых людей, то есть

$$\frac{P(\bar{D} \cap +)}{P(+)} = ?$$

5. Имеется случайная величина ξ с распределением, заданным в таблице ниже. Нарисуйте функции распределения F_ξ и F_{ξ^2} .

ξ	-1	0	1
$\mathbb{P}_\xi$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$

Medium well

1. Агент Д. следит за передвижениями директора некоторой компании. Известно, что директор бывает в офисе с вероятностью 60%, а на даче с вероятностью 40%. У агента Д. есть два осведомителя, причем первый ошибается с вероятностью 20%, а второй - с вероятностью 10%. Первый осведомитель утверждает, что директор компании в офисе, а второй осведомитель утверждает, что он на даче. Где директор?
2. Что вероятнее: при бросании четырех игральных костей хотя бы на одной получить единицу или при 24 бросаниях двух костей хотя бы раз получить две единицы?
3. Согласно расписанию, автобус и троллейбус ходят каждые 20 минут до полуночи, троллейбус начинает движение в 6:00, а автобус – в 6.15. Найти вероятность уехать троллейбусом, придя на остановку в случайный момент времени днем и выбрав первый подошедший транспорт.
4. X и Y договорились встретиться в промежуток времени с 12.00 до 13.00, причем каждый из них готов ждать ровно 30 минут. Какова вероятность встречи? Какова вероятность того, что они встретились и X не ждал Y? Какова вероятность, что они пришли одновременно?
5. Алиса и Боб играют в следующую игру. Бросается правильная монета до тех пор пока не встретится комбинация 110 или 100. Алиса выигрывает, если первой появилась комбинация 110, а Боб в случае, когда первой появилась

комбинация 100. Кто будет выигрывать чаще? Какая вероятность побед Алисы и Боба?

С кровью

1. Пусть изначально в урне лежит 1 белый и 1 черный шар. На шаге n достают один шар из урны и кладут два шара того же цвета. Какова вероятность, что на 100-ом шаге белых шаров урне окажется ровно 50? Подсказка: попробуйте догадаться до формулы при малых n , а затем обобщить её по индукции (считайте, что на нулевой итерации, т.е. когда ничего не доставали, вероятность равна 1).
2. События A, B, C попарно независимы и равновероятны. Найдите максимально возможное значение $P(A)$.
3. Трое загадывают по числу из отрезка $[0, 1]$. Какова вероятность того, что существует треугольник с такими сторонами?
4. Верно ли, что если ξ, η зависимы, то и ξ^2, η^2 обязательно зависимы?